茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区茂名市鸿高能源化工有限公司“4·12”闪爆一般事故调查报告

2021年4月12日23时45分许，位于我区文冲二路与立交桥交界处茂名市鸿高能源化工有限公司发生一起闪爆一般事故，事故没有造成人员伤亡，直接经济损失约19.7万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、区消防救援大队、市交通运输局茂南分局、市生态环境局茂南分局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区卫生健康局、新坡镇人民政府、市公安局茂南分局、市公安局茂南分局新坡派出所、区司法局、区总工会等单位的有关人员组成的茂名市茂南区茂名市鸿高化工能源有限公司“4·12”闪爆一般事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请市安全生产协会专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料、调取监控视频、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、

人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1、茂名市鸿高能源化工有限公司（以下简称鸿高公司）；统一社会信用代码：91440900747062672W；成立日期：2003年02月08日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：李金福；经营场所：茂名市健康路2号大院；经营范围：带有储存设施经营：汽油(1630)、煤油(1571)、柴油[闭杯闪点≤60℃](1674)、石脑油(1964)、溶剂油[闭杯闪点≤60℃](1734)、二甲苯异构体混合物(358)、甲基叔丁基醚(1148)、正辛烷(2799)、异辛烷(2740)***(注：内浮顶罐650m³×3个，共1950m³)(凭有效《危险化学品经营许可证》经营)。销售：石油化工产品、石油焦、重油、润滑油、基础油、石蜡、沥青、建筑材料、机械设备（以上项目不含危险化学品及易燃易爆物品）。仓库租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

鸿高公司有两个储存库区，东库区（此次事故涉事库区）位于茂名市文冲二路，占地面积7191.17㎡，库区内设有1个罐组，罐组内设有6个立式储罐，其中固定顶储罐1000m³×3个，用于储存丙A类燃料油，3座内浮顶储罐650m³×3个，用于储存危险

化学品：石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、二甲苯异构体混合物、甲基叔丁基醚、正辛烷、异辛烷、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油，库区总容量为3450m³（丙A类液体储罐折半计入），按《石油库设计规范》(GB50074-2014)第3.0.3条规定，该油库为四级油库；该油库内设有汽车装车台1座、油泵棚1座，铁路装卸栈桥1座，并配有消防，发配电房、隔油池等辅助设施。

西库区位于茂名市油城二路铁路西侧，储罐区占地面积约7983.24m2，储罐区有1个储罐组，罐组内设有1个隔堤，1、2、3、4、5号内浮顶储罐在一个隔堤，主要储存易燃溶剂；5个内浮顶储罐容积均为650m3；6、7、8号固定顶储罐在另外一个隔堤，主要储存燃料油，容积均为570m3；库区总容积为：4960m3，属于四级油库；库区设有装车鹤管和露天泵，库区设有消防泵房、发配电房等辅助设施。

此外，鸿高公司于2020年8月17日取得危险化学品经营许可证（证书编号：粤茂应经[2020]106号），经营方式为带有储存设施经营，许可范围：汽油（1630）、煤油（1571）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）、石脑油（1964）、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]（1734）、二甲苯异构体混合物（358）、甲基叔丁基醚（1148）、正辛烷（2799）、异辛烷（2740）***（注：内浮顶罐650m³×3个，共1950m³）。

2、茂名市骏利物流有限公司（以下简称骏利公司）；统一社会信用代码：91440900315187 64XK；成立日期：2014年11月

04日；类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：赖少鹭；经营场所：茂名市茂南区中德大道18号大院4号1101房；经营范围：危险货物运输（2类、3类、4类、5类、8类、9类），普通货运(以上许可经营项目按照有效的《道路运输经营许可证》许可项目经营)。

此外，骏利公司于2021年3月15日取得道路运输经营许可证(粤交运管许可茂字440900072174号)，经营范围：普通货运，危险货物运输[2类1项、3类]，禁运爆炸物、剧毒化学品、强腐蚀性危险货物。

（二）事故车辆基本情况

云E36308，为南华县腾龙物流有限公司所有，车辆类型：重型半挂牵引车，车架号：LZZ1CLVB4HA264349；云E1808挂，为南华县腾龙物流有限公司所有，车辆类型：重型罐式半挂车，车架号：L3K93VGG2HOYOO919，道路运输证号：532826007118。

粤K22315，为茂名市骏利物流有限公司所有，车辆类型：重型半挂牵引车，车架号：LZFH25T40FD301102;粤K0506挂（黄色），为茂名市骏利物流有限公司所有，车辆类型：重型罐式半挂车，车架号：LA99CG400F1HTT245，道路运输证号：粤交运管茂字002546366号。

(三) 事故现场有关人员情况

1、高某润，男，云南省玉溪市通海县人，1993年1月生，云E36308司机，持有危险货物运输车辆驾驶员从业资格证：

530423xxxxxxxxxxxx。

2、刘某彬，男，茂名市茂南区羊角镇人，1980年5月生，粤K22315司机，持有危险货物运输车辆驾驶员从业资格证：440923xxxxxxxxxxx。

3、祝某锋，男，汉族，43岁，鸿高公司员工，事发时为现场安全生产负责人。

4、张某成，男，汉族，33岁，鸿高公司员工，事发时为当班装卸工。

5、谢某强，男，汉族，63岁，鸿高公司员工，事发时为当班门岗。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年4月12日23时20分许，粤K22315（粤K0506挂）油罐车驶入鸿高公司东库区6号装卸台，卸载C9溶剂油。23时30分许，云E36308（云E1808挂）油罐车驶入鸿高公司东库区4号装卸台，装载甲基叔丁基醚。两辆车停靠在装卸平台下，鸿高公司只有装卸工张某成在场。23时32分许，张某成离开装卸台作业现场。23时33分许，刘某彬走到云E36308（云E1808挂）油罐车装车接管口处观察，发现没有鸿高公司工作人员在场，返回粤K22315（粤K0506挂）油罐车上拿了个塑料桶（直径28cm、高度35cm），从粤K22315尾部绕过，来到云E36308（云E1808挂）旁边的4号装卸台装车管道口。23时34分许，刘某彬擅自

打开4号装卸台装车管线上的排空阀门用塑料桶装甲基叔丁基醚，此时阀门处发生闪爆燃烧，火苗立即包围装卸台。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，刘某彬马上跑去粤K22315（粤K0506挂）油罐车尾部拿灭火器前往扑救，门岗谢某强大声呼叫，东库区安全生产负责人祝某锋在监控室看到装卸台起火后冲出来，指挥张某成进入装卸台及罐区切断油料进出阀，关闭隔油池阀门，叫谢某强打开闸门，让刘某彬开动未着火的车辆粤K22315（粤K0506挂）驶离现场，疏散人群，同时拨打110和119报警。

23时36分，市公安局茂南分局和区消防救援大队接报起火情况后，立即组织警力和消防队员到场扑救。茂名消防一次性调集3个中队，8辆消防车，40名消防员赶到现场扑救。23时47分许，消防员到达现场，23时50分许，现场火势得到控制，至13日0时5分许，明火被扑灭，事故没有造成人员伤亡。与此同时，时任市委常委、常务副市长杨安队和市应急管理局局长倪壁盛带领有关负责同志到现场指导应急救援处置工作；时任区委常委、常务副区长叶秀新和区应急管理局局长谭伍卫也先后到达事故现场开展救援处置工作。区应急管理局于0时50分许向区府总值班室上报了事故信息。至3时许，事故现场处置完毕。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织区消防救援大队、市公安局茂南分局、新坡派出所、新坡镇人民政府、区应

急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作有序，在事故现场应急处置过程中没有发生二次事故。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

本次事故应急处置得当，没有发生二次事故，没有造成环境污染影响，没有导致群体性事件发生。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故没有造成人员伤亡，事故直接经济损失约19.7万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

粤K22315驾驶员刘某彬违法违规操作，为达到取油品去推销的目的，擅自开启4号装卸台装车管线上的排空阀门，使用塑料桶（直径28CM 高度35CM ）取甲基叔丁基醚，由于怕被发现，想快速装油，阀门开得很大，导致甲基叔丁基醚猛然外喷并撞击塑料桶，产生静电放电，引发闪爆燃烧。

原因分析:

1、甲基叔丁基醚是用来调配汽油，提高汽油品质的油品，它的闪点是－10℃，爆炸下限是1.6%，极易引爆引燃。

2、具有产生静电的条件。事发时刘海彬擅自开启4号装卸台装车管线上的排空阀门，甲基叔丁基醚从阀门（管径159mm）高速喷出，冲击入塑料桶。油品从管口喷溅时及油品与塑料桶冲

击摩擦都会产生静电，静电放电，瞬间引起油品爆燃。

（二）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区茂名市鸿高能源化工有限公司“4·12”闪爆一般事故是一起刑事案件。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）加强装卸现场安全管理。事故单位要强化作业现场安全管理，加强车辆司机等人员进出入登记检查工作，加强装卸作业现场的安全巡查工作，对存在的安全风险隐患进行排查整治，确保排查到位，整改到位，保证装卸作业现场安全，发生违法违规行为要及时进行处置。

（二）加强事故警示教育。事故单位要组织全体员工集中开展教育警示，深刻汲取此次教训，提高员工安全防范意识和应急处置能力。

茂名市茂南区茂名市鸿高能源化工有限公司

“4·12”闪爆一般事故查组（代章）

2022年1月12日